

ラボ 5.2: Windows イベント ログ

はじめに

必要なリソース

- ICS410 Windows 10仮想マシン

概要

このラボでは、Windows イベントビューアーとWindowsによって生成されるイベントについて学習します

目標

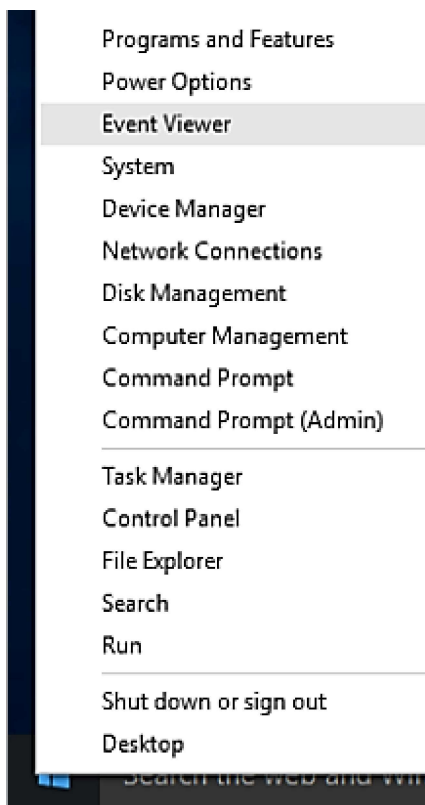
- Windows イベントビューアーにアクセスする
- ログオンとログオフのイベントログを追跡する
- ログサイズと保存動作の編集
- イベントログが保存されている場所を見つける

Windows イベントビューアー

Windowsでイベントビューアーを開くにはいくつかの方法があります。Windows 10で最も簡単な方法は、メインメニューを右クリックし、管理者ショートカットのリストから「イベントビューアー」を選択することです

Windowsメニューアイコンを右クリックして管理者ショートカットにアクセスします

✓ 成功

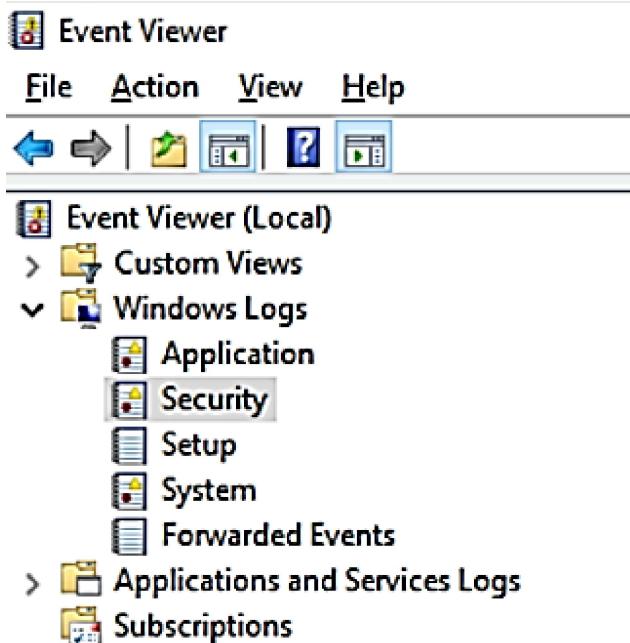


リストからイベントビューアーを選択してください

イベントビューアーを開くと、ウィンドウの左側にさまざまなフォルダが表示され、それぞれに異なる種類のイベントファイルまたはイベントビューが含まれています。それぞれを展開し、それぞれに含まれるログファイルの種類を確認してください。たとえば、「Windows Logs」フォルダには、Windowsの3つの主要なイベントファイルが含まれています。特に重要なのはセキュリティイベントファイルですが、アプリケーションイベントファイルとシステムイベントファイルにも、侵入を特定したり、侵入後のフォレンジック証拠を回復しようとするセキュリティ専門家にとって同様に重要な情報が含まれている可能性があります。

イベントビューアの左側にある多くのフォルダを展開し、各フォルダに含まれるログの種類を確認します。

✓ 成功



システムログは主にOSのトラブルシューティングに使用されます。サービスの開始/停止/障害、デバイスドライバの問題、バックグラウンドメンテナンス操作のステータスレポートなど、様々なログが記録されます。アプリケーションログは、アプリケーションやサードパーティ開発者が自由に書き込むことができるログです。ここに何が記録されるかについては、私たちの権限がほとんどありません。すべては、対象となるソフトウェアの元のプログラマーに委ねられています。

「アプリケーションとサービスログ」フォルダには、このマシンにインストールされている様々なアプリケーションとサービスのログファイルが多数保存されています。ICSの場合、ベンダーアプリケーション独自のイベントファイルがここに保存されている可能性があり、収集・監視する必要があるかもしれません。ドメインコントローラーの場合は、**Directory Service** およびという名前のログファイルも存在します **File Replication Service**。DNSがインストールされている場合は、DNSサーバーログも存在します。

セキュリティイベントログを開く

最新のイベントを確認すると、VM での最近のアクションを反映したログが見つかりますか？

ただし、多くの場合、エントリを調査する最良の方法は、GoogleまたはBingで「Windows イベントID XXXX」（XXXXは問題のイベントID番号）という単語を検索することです。講義で述べたように、[Ultimate Windows Security](#)のリソースは、このラボで活用できる優れたリソースです。

ログ分析

ログファイルの分析方法を学ぶ最良の方法は、自分でアクションを実行し、そのアクションによって生成されたイベントを特定することです

デスクトップの右下にあるWindows 10 VMの時刻をメモします。

この作業はWindows 10 VM内で行ってください。VMはホストマシンとは異なる場合があります。これにより、イベントログのどこから確認すればよいかが分かります。

Windows 10 VMからサインアウトし、パスワードを数回間違えて入力してから再度ログインします。

これにより、分析できるいくつかの単純なイベントが作成されます。

イベントビューアーを再度開き、イベント時間に基づいて新しいイベントを識別し、それらのイベントを調べて以下の質問に答えます (ログはスクリーンショットと異なる場合があります)

✓ 成功

Security Number of events: 3,466				
Keywords	Date and Time	Source	Event ID	Task Category
 Audit Success	1/16/2022 11:59:20 AM	Microsoft Windows security auditing,	5381	User Account Management
 Audit Failure	1/16/2022 11:59:20 AM	Microsoft Windows security auditing,	5061	System Integrity
 Audit Success	1/16/2022 11:59:20 AM	Microsoft Windows security auditing,	5381	User Account Management
 Audit Success	1/16/2022 11:59:20 AM	Microsoft Windows security auditing,	5381	User Account Management
 Audit Success	1/16/2022 11:59:20 AM	Microsoft Windows security auditing,	5381	User Account Management
 Audit Success	1/16/2022 11:59:20 AM	Microsoft Windows security auditing,	5381	User Account Management
 Audit Success	1/16/2022 11:59:16 AM	Microsoft Windows security auditing,	4798	User Account Management
 Audit Success	1/16/2022 11:59:14 AM	Microsoft Windows security auditing,	4797	User Account Management
 Audit Success	1/16/2022 11:59:14 AM	Microsoft Windows security auditing,	4797	User Account Management
 Audit Success	1/16/2022 11:59:14 AM	Microsoft Windows security auditing,	4797	User Account Management
 Audit Success	1/16/2022 11:59:14 AM	Microsoft Windows security auditing,	4797	User Account Management
 Audit Success	1/16/2022 11:59:14 AM	Microsoft Windows security auditing,	4797	User Account Management
 Audit Success	1/16/2022 11:59:12 AM	Microsoft Windows security auditing,	5382	User Account Management
 Audit Success	1/16/2022 11:59:02 AM	Microsoft Windows security auditing,	4672	Special Logon
 Audit Success	1/16/2022 11:59:02 AM	Microsoft Windows security auditing,	4624	Logon
 Audit Success	1/16/2022 11:59:01 AM	Microsoft Windows security auditing,	4672	Special Logon
 Audit Success	1/16/2022 11:59:01 AM	Microsoft Windows security auditing,	4624	Logon
 Audit Success	1/16/2022 11:59:01 AM	Microsoft Windows security auditing,	4672	Special Logon

4647 イベントIDとの違いは何ですか 4634 ?

4648 イベントIDとの違いは何ですか 4624 ?

ログオフを開始してからログオフを完了するまでの間に誰がログオンしましたか?

4624 各ユーザーの2 番目のログオン イベントは何ですか?

4672 (特別なログオン)、4798 (ユーザー アカウント管理)、4799 (セキュリティグループ管理)などの他のイベントは何を表していますか?

ログオフすると、Windows はログオフ試行時に1つのイベントを発行し、ログオフ完了時に 4647 2つ目のイベントを発行します。ログイン時には、Windows は最初の試行と、資格情報が正しい場合は成功したログオンのイベントをログに記録します。すべてのユーザーがログオフすると、Windows は他のユーザーがログオンできるようにするためのプロセスを実行する必要があります。これを安全に行うために、Windows はやのような特別なユーザーを使用します。そのため、ログオンとログオフという不可解な追加のイベントが発生します。ユーザーがログオンすると、Windows は（2つ目のイベント）を削除し、必要に応じて必要な権限を調整します（およびイベント）。 4634 Display Window Manager DWM-1 DWM-2 Elevated Token 4624 4798 4799

❓ 失敗したログイン試行を確認しましたか?

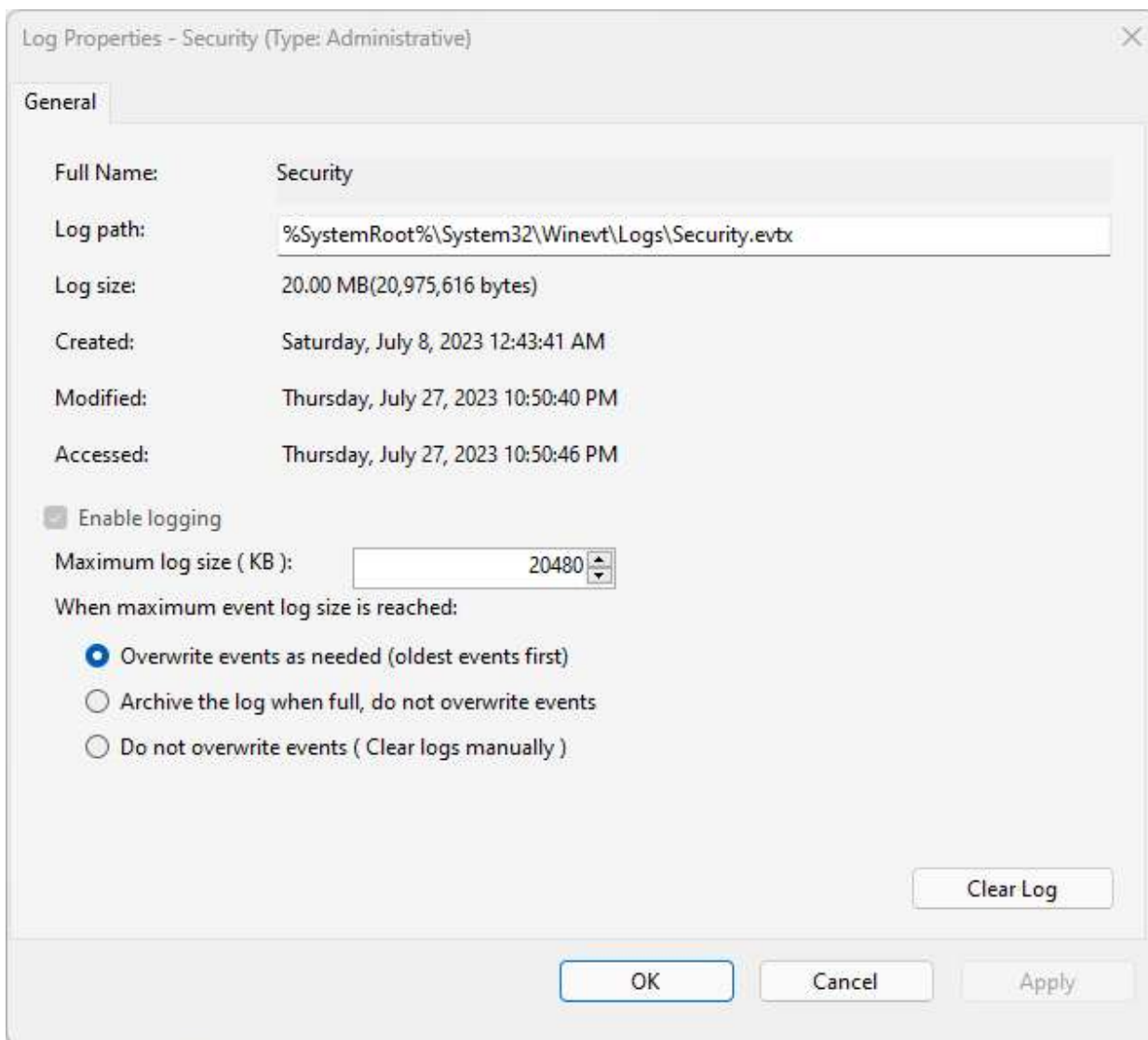
Windowsはデフォルトではログオン失敗イベントを記録しません。また、管理者としてコマンドプロンプトを開いた場合も記録しません。これはローカルセキュリティポリシーで変更可能です（変更すべきです）。

ログ設定

各Windowsシステムに1週間分のログファイルを保存する規制上の責任がある場合、1週間でログファイルがどれくらい大きくなるかを見積もり、それに対応できる最大ログファイルサイズを設定する必要があります。その方法は次のとおりです

セキュリティイベントを表示しているときに、ウィンドウの右側にある[プロパティ]オプションをクリックします。

✓ 成功



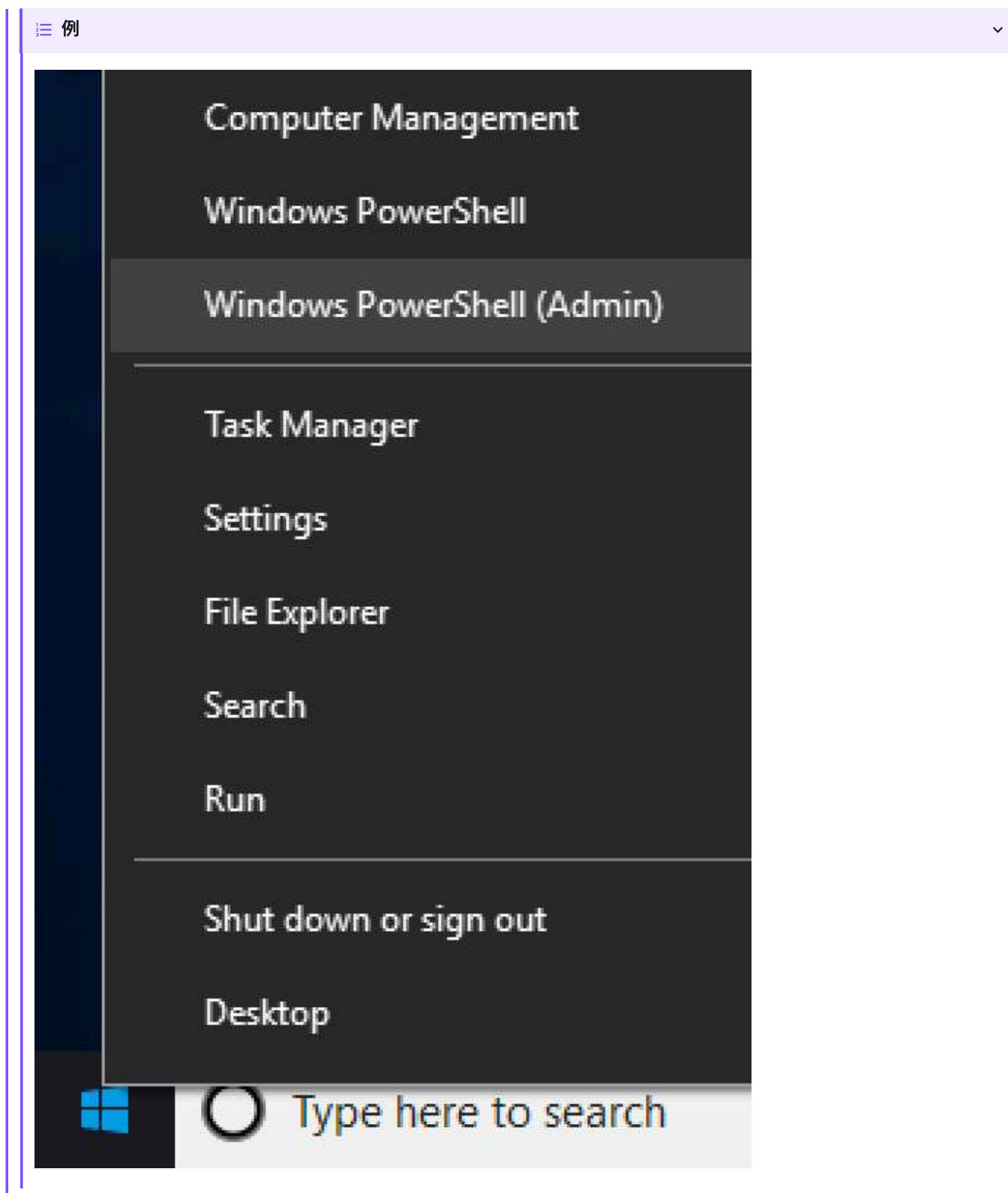
サイズとロールオーバーの動作オプションを管理するために利用可能なオプションを確認します

それでは、これらのイベントファイルがファイルシステム上のどこに物理的に保存されているかを確認しましょう。これらのファイルはバックアップに含まれ、適切な権限が付与されているか監査される必要があるため、この情報を知っておくと便利です。

これを行うには、管理者として実行するコマンド プロンプトを使用する必要があります。

スタートメニューを右クリックして管理者ショートカットにアクセスし、`Windows PowerShell (Admin)` オプションから選択します。

これは前のラボで開いた PowerShell セッションに似ていますが、このウィンドウには管理者権限があります。




```
PS C:\Users\student> cd C:\Windows\system32\Winevt\Logs
```

ログファイルが保存されているフォルダに移動します

```
PS C:\Windows\system32\Winevt\Logs> dir
```

すべてのイベントファイルが表示されるはずですが

✓ 成功

```
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 3C86-B98D
Directory of C:\Windows\System32\winevt\Logs
7/19/2023    3:55 AM    <DIR>      .
7/19/2023    3:55 AM    <DIR>      ..
1/16/2023    09:59 PM    1,118,208 Application.evtx
7/19/2023    3:55 AM        69,632 HardwareEvents.evtx
7/19/2023    3:55 AM        69,632 Internet Explorer.evtx
7/19/2023    3:55 AM        69,632 Key Management Service.evtx
```

...出力は続きます...

注：日付は異なります。

このディレクトリにあるイベントファイルの数に驚いた場合は、イベントビューアーの「アプリケーションとサービスログ」フォルダの下にあるすべてのオプションを思い出してください。上下にスクロールすると、Application.evtx、Security.evtx、System.evtxという3つの主要なイベントファイルが見つかります

ボーナスチャレンジ

他の参加者がラボを完了するのを待っている場合、またはこのラボで紹介された概念をさらに深く探求したい場合は、いくつかのアイデアを試してみてください。これらのチャレンジにはチュートリアルは用意されていませんが、行き詰まった場合は、コース作成者のジャスティンに取り組みを見せていただければ、喜んでヒントをくれるでしょう。justin [@controlthings.io](mailto:justin@controlthings.io) までメールでお問い合わせください

ログを照会するには、次の PowerShell スクリプトをいくつか実行してみてください。

レコード数を含む主要な Windows イベント ログ ファイルを一覧表示します。

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_NTEventlogFile
```

最新の 100 件の Windows イベントを一覧表示する

```
Get-WinEvent -LogName 'Application' -MaxEvents 100 | Select-Object TimeCreated, ID, ProviderName, LevelDisplayName, Message | Format-Table -AutoSize
```

最新の Windows イベント 100 件を一覧表示する

```
`Get-WinEvent -ListLog * -ErrorAction SilentlyContinue | Format-Table  
LogName,MaximumSizeInBytes,FileSize,RecordCount,LogMode -AutoSize | Out-String -Width 4096`
```

[SANS Blue Team Wiki](#)にアクセスし、PowerShell でいくつかのクエリを実行してみてください。

次のアクションを 1 つずつ実行し、ログ ファイルでそれらの証拠を探します。

ログを消去する

インターネットからアプリケーションをダウンロードする

そのアプリケーションをインストールする

そのアプリケーションをアンインストールする

管理者として PowerShell セッションを再度開始する

これらのアクションの一部は、現在の監査設定ではログを生成しない可能性があります

編集して、Local Security Policy ログ ファイルが急速に大きくなることなく、アクションをより適切に追跡できるかどうかを確認します。